

LAPORAN TEKNIS STUDY CASE B

STUDY GROUP DATA ENGINEER



Nama : Satria Bisma Bagaskara

NIM : 103012500110

Fakultas Informatika

S1 Informatika

Deskripsi Tugas

Anda bergabung sebagai calon Data Engineer di Klinik Sehat Bersama, sebuah fasilitas layanan kesehatan yang melayani pasien rawat jalan maupun rawat inap. Setiap pasien yang datang berobat tercatat sebagai satu kunjungan (encounter), yang ditangani oleh salah satu tenaga medis dan, apabila memerlukan rawat inap, ditempatkan pada ruangan tertentu. Sebagian kunjungan selesai diproses, sementara ada pula kunjungan yang masih berlangsung maupun dibatalkan.

Atas setiap kunjungan, Klinik Sehat Bersama menerbitkan tagihan umum untuk jasa layanan kesehatan (bills) dan, apabila pasien mendapatkan resep, tagihan terpisah untuk obat-obatan (medicine_bills). Pasien dapat melunasi tagihan tersebut sekaligus maupun secara bertahap melalui beberapa kali pembayaran (payments), dengan metode pembayaran yang berbeda-beda seperti tunai, kartu debit, kartu kredit, atau transfer bank. Seluruh data operasional Klinik Sehat Bersama saat ini tersimpan terpisah dalam beberapa berkas mentah. Tugas Anda adalah menyatukan data tersebut ke dalam satu struktur data yang terorganisir, kemudian menggunakan struktur tersebut untuk menjawab kebutuhan operasional yang diberikan.

Dataset: Peserta akan diberikan lima berkas data beserta kamus data.

File	Deskripsi
patient.csv	Berisi data induk pasien yang pernah melakukan kunjungan ke Klinik Sehat Bersama.
visits.csv	Berisi data kunjungan pasien, termasuk tenaga medis yang menangani, ruangan (jika rawat inap), serta waktu masuk dan keluar kunjungan
payments.csv	Berisi data pembayaran yang dilakukan pasien atas tagihan suatu kunjungan.
bills.csv	Berisi data tagihan umum atas jasa layanan kesehatan pada suatu kunjungan.
Medicine_bills.csv	Berisi data tagihan obat/farmasi atas suatu kunjungan.
Kamus_data_B.pdf	Berisi penjelasan tiap kolom pada seluruh berkas di atas

Catatan: kamus data hanya menjelaskan arti tiap kolom, bukan struktur relasi antar tabel. Struktur relasi, primary key, dan foreign key ditentukan sendiri oleh peserta berdasarkan deskripsi tugas dan data yang diberikan.

Task

Peserta diharapkan membangun struktur data yang mencakup tahapan berikut:

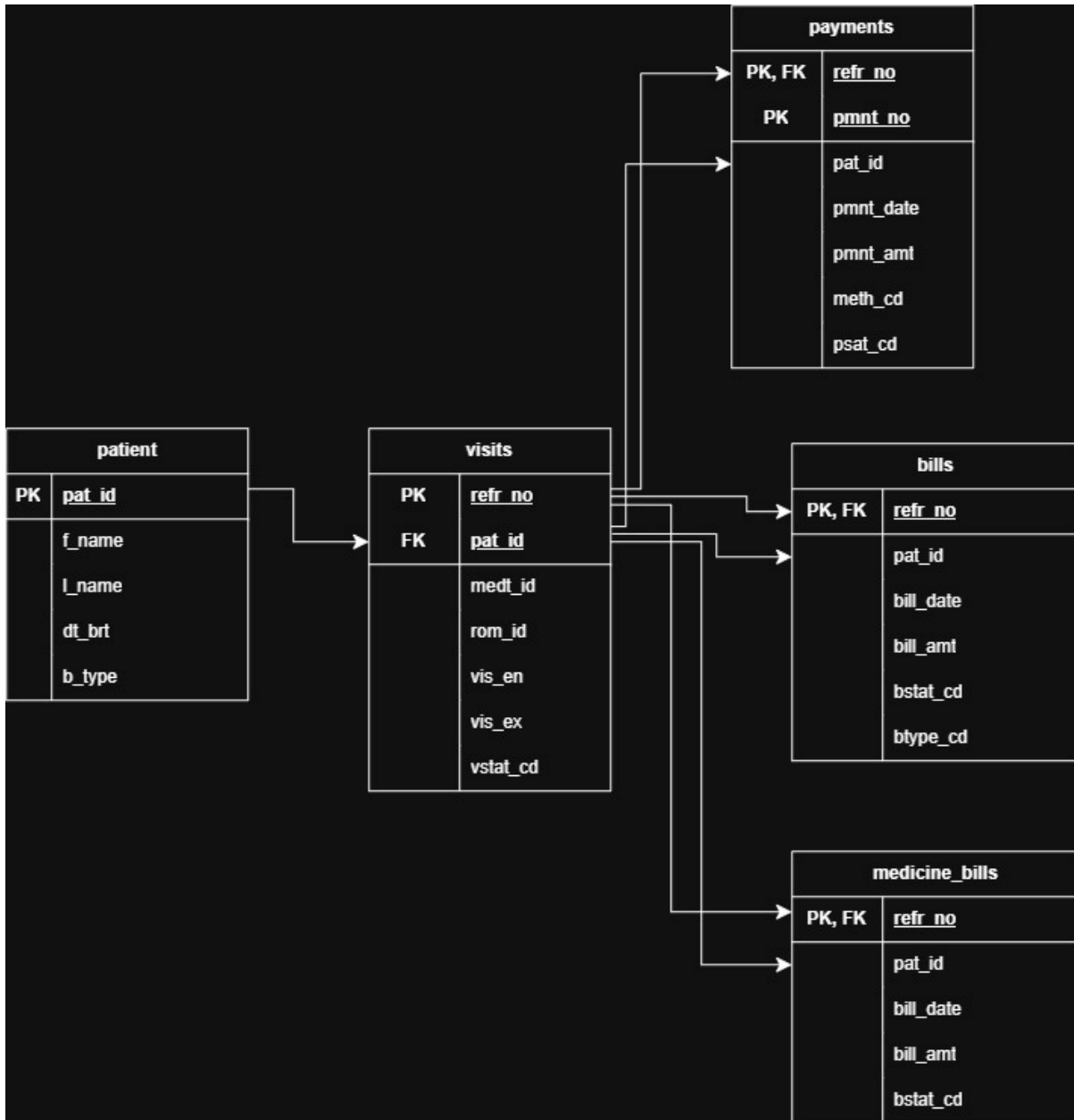
1. Menyusun Entity Relationship Diagram (ERD) berdasarkan deskripsi tugas dan data.
2. Menulis DDL (CREATE TABLE dengan PRIMARY KEY dan FOREIGN KEY) sesuai ERD.
3. Memuat data dari CSV ke dalam database sesuai DDL.
4. Menjalankan 8 query kebutuhan operasional dan menyimpan hasilnya.

Peserta dibebaskan menggunakan database engine maupun bahasa pemrograman apa pun untuk proses pemuatan data, selama pendekatan yang digunakan dapat dijelaskan dengan baik.

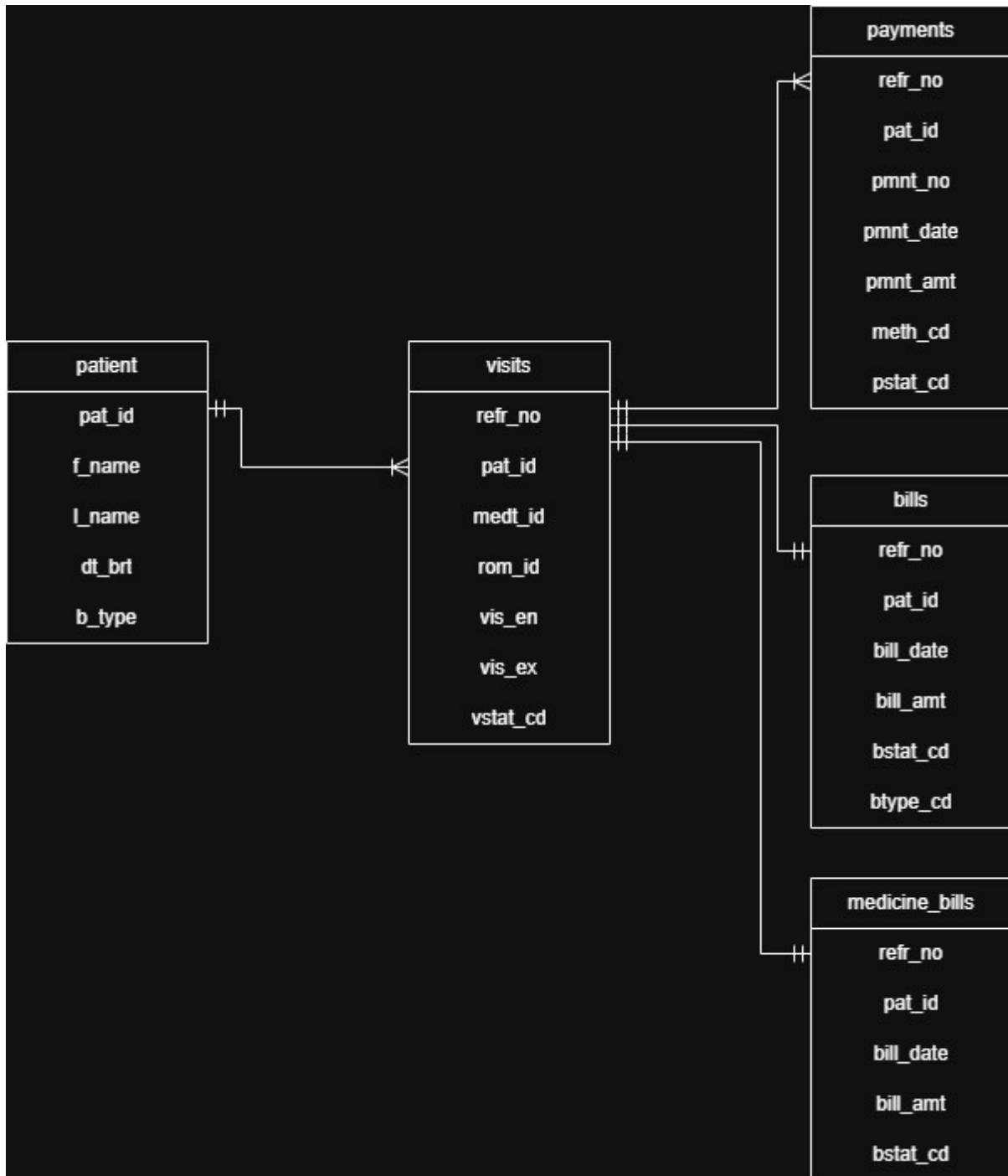
Kebutuhan query yang harus dijalankan:

1. Tampilkan ID pasien, nama depan pasien dan waktu masuk kunjungan bagi pasien yang pernah melakukan kunjungan.
2. Tampilkan nama lengkap pasien sebagai kolom nama_lengkap, serta tanggal lahirnya. Urutkan hasilnya dari pasien yang paling muda hingga yang paling tua.
3. Kita ingin tahu ruangan mana yang paling sering digunakan. Hitung ada berapa jumlah kunjungan untuk masing-masing ruangan. Tampilkan idnya dan jumlah kunjungannya sebagai total_kunjungan. Urutkan dari ruangan dengan jumlah kunjungan paling banyak. Filter hanya untuk data yang id-nya tidak kosong.
4. Berapa total pendapatan yang sudah dibayarkan oleh setiap pasien? Tampilkan ID pasien, nama depan, dan total pembayarannya.
5. Cari ID dan nama depan pasien yang durasi kunjungannya berlangsung selama lebih dari 2 jam.
6. Cari tagihan utama yang belum pernah dibayar. Tampilkan ID pasien, nomor referensi dan jumlah tagihannya.
7. Siapa pasien tertua yang memiliki status kunjungan sedang berlangsung dan pernah melakukan pembayaran dengan metode kartu kredit tetapi pembayaran tersebut memiliki status belum/tidak berhasil? Tampilkan cukup 1 baris saja.
8. Hitung sisa tagihan keseluruhan untuk masing-masing pasien. Sisa tagihan didapat dari (Total bills + Total medicine_bills) dikurangi Total payments. Jika ada nilai yang kosong, anggap sebagai 0. Tampilkan ID pasien, nama lengkap dan sisa tagihan untuk pasien yang sisa tagihannya lebih dari 0.

1. RANCANGAN SKEMA RELASI :



2. RANCANGAN ERD :



3. DDL:

```
CREATE DATABASE if NOT EXISTS case_b;  
USE case_b;
```

```
DROP TABLE if EXISTS medicine_bills;  
DROP TABLE if EXISTS bills;  
DROP TABLE if EXISTS payments;  
DROP TABLE if EXISTS visits;  
DROP TABLE if EXISTS patients;
```

```
CREATE TABLE patients (  
    pat_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    f_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    l_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    dt_brt DATE NOT NULL,  
    b_type VARCHAR(5) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (pat_id)  
);
```

```
CREATE TABLE visits(  
    refr_no VARCHAR(15) NOT NULL,  
    pat_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    medt_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    rom_id VARCHAR(10) DEFAULT NULL,  
    vis_en DATETIME NOT NULL,  
    vis_ex DATETIME,  
    vstat_cd SMALLINT(1) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY(refr_no),  
    FOREIGN KEY(pat_id) REFERENCES patients (pat_id)  
);
```

```
CREATE TABLE payments (  
    refr_no VARCHAR(15) NOT NULL,  
    pat_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    pmnt_no SMALLINT(1) NOT NULL,  
    pmnt_date DATETIME NOT NULL,  
    pmnt_amt DECIMAL(15, 2),  
    meth_cd SMALLINT(1) NOT NULL,  
    pstat_cd SMALLINT(1) NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (refr_no, pmnt_no),  
    FOREIGN KEY (refr_no) REFERENCES visits (refr_no)  
);
```

```
CREATE TABLE bills (  
    refr_no VARCHAR(10) NOT NULL,  
    pat_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    bill_date DATETIME,  
    bill_amt DECIMAL(15, 2),  
    bstat_cd SMALLINT(1),  
    btype_cd VARCHAR(10),  
    PRIMARY KEY (refr_no),  
    FOREIGN KEY (refr_no) REFERENCES visits (refr_no)  
);
```

```
CREATE TABLE medicine_bills (  
    refr_no VARCHAR(10) NOT NULL,  
    pat_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    bill_date DATETIME NOT NULL,  
    bill_amt DECIMAL(15, 2) NOT NULL,  
    bstat_cd SMALLINT(1),  
    PRIMARY KEY (refr_no),  
    FOREIGN KEY (refr_no) REFERENCES visits (refr_no)  
);
```

```
/* ini pakai gemini karena format tanggal nya berbeda */  
/* format tgl file: (M/D/YYYY) -> format SQL: (YYYY-MM-DD) */  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;  
TRUNCATE TABLE patients;  
ALTER TABLE patients MODIFY COLUMN dt_brt VARCHAR(20);  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;  
  
UPDATE patients SET dt_brt = STR_TO_DATE(TRIM(dt_brt), '%m/%d/%Y');  
ALTER TABLE patients MODIFY COLUMN dt_brt DATE NOT NULL;
```


4. Informasi jumlah baris tiap table setelah data dimuat

- **Patient:** Terdiri dari pat_id, f_name, l_name, dt_brt, dan b_type. Jumlah data yang termuat di dalam table ini sebanyak 351.765 data. Namun secara display hanya menampilkan data hanya sebanyak 1.000 data saja. Untuk mengetahui totalnya maka jalankan perintah query ini:
SELECT COUNT(*) AS total_patient from patients;
- **Visits:** Terdiri dari refr_no, pat_id, medt_id, rom_id, vis_en, vis_ex, vstat_cd. Jumlah data yang termuat di dalam table ini sebanyak 904.981 data. Namun secara display hanya menampilkan data hanya sebanyak 1.000 data saja. Untuk mengetahui totalnya maka jalankan perintah query ini:
SELECT COUNT(*) AS total_visits from visits;
- **Payments:** Terdiri dari refr_no, pat_id, pmnt_no, pmnt_date, pmnt_amt, meth_cd, pstat_cd. Jumlah data yang termuat di dalam table ini sebanyak 1.048.575 data. Namun secara display hanya menampilkan data hanya sebanyak 1.000 data saja. Untuk mengetahui totalnya maka jalankan perintah query ini:
SELECT COUNT(*) AS total_payments FROM payments;
- **Bills:** Terdiri dari refr_no, pat_id, bill_date, bill_amt, bstat_cd, btype_cd. Jumlah data yang termuat di dalam table ini sebanyak 904.981 data. Namun secara display hanya menampilkan data hanya sebanyak 1.000 data saja. Untuk mengetahui totalnya maka jalankan perintah query ini:
SELECT COUNT(*) AS total_bills FROM bills;
- **Medicine_bills:** Terdiri dari refr_no, pat_id, bill_date, bill_amt, bstat_cd,. Jumlah data yang termuat di dalam table ini sebanyak 455.833 data. Namun secara display hanya menampilkan data hanya sebanyak 1.000 data saja. Untuk mengetahui totalnya maka jalankan perintah query ini:
SELECT COUNT(*) AS total_medicine_bills FROM medicine_bills;

5. 8 query beserta dengan hasil eksekusinya

- Tampilkan ID pasien, nama depan pasien dan waktu masuk kunjungan bagi pasien yang pernah melakukan kunjungan.

```
89 SELECT p.pat_id, p.f_name, v.vis_en
90 FROM patients p
91 JOIN visits v
92 ON p.pat_id = v.pat_id;
```

Result #1 (904.981r x 3c)

#	1 pat_id	2 f_name	3 vis_en
1	1000009D	Daniel	2025-08-29 08:44:08
2	1000009D	Daniel	2025-09-07 07:20:32
3	1000052R	Sara	2024-08-31 14:34:18
4	1000101O	Tanya	2024-10-28 07:20:19
5	1000101O	Tanya	2024-01-28 15:52:54
6	1000101O	Tanya	2024-07-30 08:52:07
7	1000101O	Tanya	2025-02-14 08:42:47
8	1000129L	Ashley	2025-01-19 15:13:58
9	1000129L	Ashley	2024-06-17 16:28:04
10	1000129L	Ashley	2024-05-29 15:42:24
11	1000129L	Ashley	2025-04-18 08:55:50
12	1000129L	Ashley	2024-11-17 08:07:35

- Tampilkan nama lengkap pasien sebagai kolom nama_lengkap, serta tanggal lahirnya. Urutkan hasilnya dari pasien yang paling muda hingga yang paling tua.

```
93
94 SELECT CONCAT(f_name, ' ', l_name) AS nama_lengkap, dt_brt
95 FROM patients
96 ORDER BY dt_brt DESC;
97
```

patients (351.765r x 2c)

#	1 nama_lengkap	2 dt_brt
1	Melinda Steele	2024-09-18
2	Hannah Maxwell	2024-09-18
3	Melissa Robbins	2024-09-18
4	Peggy Taylor	2024-09-18
5	Daniel Collins	2024-09-18
6	Adrian Gonzalez	2024-09-18
7	Brandon Phillips	2024-09-18
8	Sherri Dean	2024-09-18
9	Jason Ward	2024-09-18
10	Steven Cardenas	2024-09-18
11	Lauren Allison	2024-09-17
12	Jesus Johnson	2024-09-17

- Kita ingin tahu ruangan mana yang paling sering digunakan. Hitung ada berapa jumlah kunjungan untuk masing-masing ruangan. Tampilkan idnya dan jumlah kunjungannya sebagai total_kunjungan. Urutkan dari ruangan dengan jumlah kunjungan paling banyak. Filter hanya untuk data yang id nya tidak kosong.

```
98 SELECT rom_id, COUNT(*) AS total_kunjungan
99 FROM visits
100 WHERE rom_id IS NOT NULL AND rom_id != ''
101 GROUP BY rom_id
102 ORDER BY total_kunjungan DESC;
```

visits (10.251r x 2c)

#	1 rom_id	2 total_kunjungan
1	S15444C	91
2	T23964M	91
3	B47367R	90
4	T23789X	90
5	A36531R	90
6	C12165P	90
7	T42673E	90
8	O21101D	89
9	K33317R	89
10	X76968K	89
11	E81498T	89

- Berapa total pendapatan yang sudah dibayarkan oleh setiap pasien? Tampilkan ID pasien, nama depan, dan total pembayarannya.

```

104 SELECT py.pat_id, p.f_name, SUM(py.pmnt_amt) AS total_pembayaran
105 FROM patients p
106 JOIN payments py
107 ON p.pat_id = py.pat_id
108 WHERE py.pstat_cd = '1'
109 GROUP BY py.pat_id, p.f_name;
110

```

Result #1 (12.551r x 3c)

#	1 pat_id	2 f_name	3 total_pembayaran
1	1000560D	Kelsey	962,66
2	100118I	Caroline	166,67
3	1003021V	Dana	880,0
4	1003157U	Thomas	2.251,0
5	1003816V	Scott	2.250,0
6	100513D	Deborah	1.831,25
7	1006274S	Derrick	875,0
8	1006608E	Debbie	366,67
9	100780D	Timothy	1.150,0
10	1008113Z	Natasha	5.750,0
11	1008557V	Jesse	233,33
12	1008599B	Aaron	8.912,0
13	1009380D	Angela	416,67
14	1009788C	Amanda	200,0
15	1010181T	Jennifer	3.450,0

- Cari ID dan nama depan pasien yang durasi kunjungannya berlangsung selama lebih dari 2 jam.

```

111 SELECT v.pat_id, p.f_name,
112 TIMESTAMPDIFF(MINUTE, v.vis_en, v.vis_ex) AS kunjungan_minut
113 FROM patients p
114 JOIN visits v
115 ON p.pat_id = v.pat_id
116 WHERE TIMESTAMPDIFF(MINUTE, v.vis_en, v.vis_ex) > 120
117 ORDER BY kunjungan_minut ASC;
118

```

Result #1 (904.563r x 3c)

#	1 pat_id	2 f_name	3 kunjungan_minut
1	4459295Q	Alisha	121
2	859801Y	Anthony	121
3	6644539K	Carolyn	121
4	6394314S	Tracy	122
5	3727841S	Margaret	122
6	4839899Q	Troy	122
7	7269440G	Stephanie	122
8	6906274Q	Margaret	123
9	7395927Q	Ronald	123
10	7549571Y	Zachary	123
11	8359018G	Debra	123
12	2811423V	Keith	123
13	4938701V	Michael	123
14	1404415P	Samantha	123
15	1166926M	James	124

- Cari tagihan utama yang belum pernah dibayar. Tampilkan ID pasien, nomor referensi dan jumlah tagihannya.

```

119 SELECT pat_id, refr_no, SUM(pmnt_amt) AS total_belum_bayar
120 FROM payments
121 WHERE pstat_cd = '0'
122 GROUP BY pat_id, refr_no;

```

payments (475.211r x 3c)

#	1 pat_id	2 refr_no	3 total_belum_bayar
1	1000052R	W3891531	1.360,0
2	1000101O	W5331307	400,0
3	1000129L	9712654	560,0
4	1000129L	E1443560	4.125,0
5	1000129L	W1796933	600,0
6	1000129L	W1944402	8.666,67
7	1000129L	W1949130	800,0
8	1000239S	E9703064	31,5
9	1000239S	W2488229	1.821,5
10	1000239S	W3709508	250,0

- Siapa pasien tertua yang memiliki status kunjungan sedang berlangsung dan pernah melakukan pembayaran dengan metode kartu kredit tetapi pembayaran tersebut memiliki status belum/tidak berhasil? Tampilkan cukup 1 baris saja.

```

124 SELECT p.pat_id, p.dt_brt, CONCAT(f_name, ' ', l_name) AS nama_lengkap
125 FROM patients p
126 JOIN visits v
127 ON p.pat_id = v.pat_id
128 JOIN payments py
129 ON py.pat_id = v.pat_id
130 WHERE v.vstat_cd = '1' AND py.meth_cd = '2' AND py.pstat_cd = '0'
131 GROUP BY p.pat_id, p.dt_brt
132 ORDER BY p.dt_brt ASC
133 LIMIT 1;
134

```

#	1 pat_id	2 dt_brt	3 nama_lengkap
1	9829921C	1946-09-20	Diana Allen

- Hitung sisa tagihan keseluruhan untuk masing-masing pasien. Sisa tagihan didapat dari (Total bills + Total medicine_bills) dikurangi Total payments. Jika ada nilai yang kosong, anggap sebagai 0. Tampilkan ID pasien, nama lengkap dan sisa tagihan untuk pasien yang sisa tagihannya lebih dari 0.

```

135 SELECT v.pat_id, CONCAT(p.f_name, ' ', p.l_name) AS nama_lengkap,
136 SUM(
137     SELECT SUM(b.bill_amt), SUM(mb.bill_amt)
138     FROM bills b
139     JOIN visits v
140     ON v.pat_id = b.pat_id
141     JOIN medicine_bills mb
142     ON v.pat_id = mb.pat_id
143     IF b.bill_amt OR mb.bill_amt IS NULL WHEN b.bill_amt OR mb.bill_amt
144 ) AS total_biaya,
145 SUM(py.pmnt_amt) AS total_payment
146
147 FROM patients p
148 JOIN visits v
149 ON v.pat_id = p.pat_id
150 JOIN payments py
151 ON py.pat_id = v.pat_id
152 WHERE total_biaya - total_payment > 0
153 GROUP BY v.pat_id;
154 /* mentok sampai disini, ini diluar pengetahuan saya */

```

6. Deklarasi Penggunaan AI

Nama & Versi AI Tools	: Google Gemini (3.6 Flash, 10-12 Agustus 2026)
Dasar Hukum	: Keputusan Wakil Rektor Bidang Akademik Telkom University Nomor KWR1.030/AKD08/AKD- BPA/2025
Software yang digunakan	: HeidiSQL dengan network type MariaDB or MySQL dan XAMPP untuk menyalakan port MySQL di HeidiSQL

Rincian Penggunaan :

- Cross checking Primary Key dan Foreign Key di setiap tabel dalam pembuatan skema, yang mana saya membuat skema terlebih dahulu sebelum membuat ERD
- Brainstroming kardinalitas di tabel satu ke tabel lainnya.
- Cross checking dan melakukan perbaikan pada query DDL (CREATE TABLE)
- Mencari cara memasukkan file patients.csv karena SQL nya error disebabkan format tanggal yang tertera di file patients.csv tidak kompatibel atau tidak cocok dengan format bawaan SQL
- Membantu menggali lebih dalam maksud soal atau permintaan query yang dirasa membingungkan yang terdapat di query nomor 3
- Mencari petunjuk untuk query nomor 5, yang mana diberi petunjuk memakai TIMESTAMPDIFF.
- Load data dari AI sebagai referensi, saya untuk import file csv. pakai Tools, lalu ke "Import CSV file.. "

Pernyataan Intelektual:

Seluruh eksekusi query, analisis logika, penyusunan laporan teknis, dan keputusan hasil pengerjaan merupakan hasil pemahaman dan tanggung jawab mandiri peserta. AI hanya digunakan sebagai media diskusi dan alat bantu teknis.